



Filière : Informatique de gestion

Stage effectué du [01/07/2024] au [31/07/2024]

Dans la société :

Banque Mauritanienne de l'Investissement



À Nouakchott

Système de suivi et d'évaluation des employés d'une banque

Réalisé par : *Mohamed EL Emine Mohamed Mocatr LASSHAR I19517*

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage, et m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport.

Tout d'abord, je tiens à remercier mes parents qui ont assuré les succès de mon stage en me soutenant de tous les moyens financiers et moraux.

Je tiens à remercier de tous mon cœur mon encadrant Monsieur **Brahim Rabbany**, qui m'a proposé ce stage, et m'a dirigé durant la réalisation des tâches.

Je remercie également tout l'équipe de **Banque Mauritanienne de l'Investissement (BMI)** pour leur accueil, et en particulier l'administrateur de la banque Monsieur **Mohamed Elbou** qui m'a accompagné pour la première fois et m'a permis d'accéder à la direction de Informatique et la monétique. Et je remercie également tous les employés de la banque pour leurs conseils et leur bon traitement au long de la période de stage.

Table des matières

1 Introduction.....	3
2 Environnement du Stage	4
2.1Présentation de la Banque	5
2.2 Mission de la BMI	7
3 Travail demandé.....	8
3.1 Travail demandé	9
3.2 Objectif du travail.....	9
4 Etude Conceptuel	10
4.1 Diagramme de classe	10
4.2 Diagramme séquentiel :	11
5 Travail réalisé	12
5.1 Création de la base :	12
5.2.1 Insertion de données :	13
5.2.2 L'exécution :	17
6 La sécurité de la base.....	19
6.1 L'administrateur :	19
6.2 L'évaluateur.....	20
6.3 L'auditeur	20
6.4 Résumé des privilèges	21
6.5 Teste de fonctionnement	21
7 Technologies utilisées	23
7.1 Serveur utilisées	23
7.2 Langage utilisées	23
7.3 Environnement du travail	24
7.4 Application de la conception	24
8 Conclusion	25

1 INTRODUCTION

Pour effectuer mon stage, j'ai choisi **Banque Mauritanienne de l'Investissement (BMI)**, qui est une Société par actions simplifiée. Située à Nouakchott Son domaine d'activité est gestion de fonds. Ce stage s'est déroulé durant la période du 01 Juillet jusqu'au 31 Juillet 2024 Mon encadrant Monsieur **Brahim Rabbany** m'a proposé de faire mon stage qui est un système de suivi d'évaluation des employés d'une banque.

L'objectif de ce travail est de concevoir de manière exhaustive les aspects et les processus réflexifs liés au système de suivi d'évaluation des employés d'une banque.

2 ENVIRONNEMENT DE STAGE

Dans cette partie je va présenter l'entreprise

Où je faisais mon stage.

❖ 2.1 Présentation de la Banque



Figure 1 : Logo BMI

La Banque Mauritanienne de l'Investissement (BMI) est une société anonyme de droit mauritanien, Créée en 2016. Son siège social est situé à Nouakchott. Une banque 100% islamique, la BMI opère uniquement selon les recettes de la charia. Ses activités ont démarré depuis juin 2017. Comme début, la banque possède plus de 20 agences réparties entre Nouakchott et les grandes villes de Mauritanie.

La Banque Mauritanienne d'Investissement (BMI) qui a reçu son agrément le 31 mars 2016 est dotée d'un capital de 7 milliards d'ouguiyas, soit environ 20 millions de dollars us.

Détenu 60% par des privés venus des Emirats Arabes Unis (EAU) et à 40% par l'homme mauritanien, **Mohamed Zeine Abidine Ahmed**.

La nouvelle banque vise à accompagner le nécessaire élan de transformation et de diversification de l'économie nationale.

L'homme d'affaire Zeine est plutôt connu dans le circuit de l'importation, de la commercialisation et de la distribution de matériels informatique à travers une Société à Responsabilité Limité (SARL), Centre de de Distribution Informatique (CDI), créée en 2003.

Le paysage bancaire mauritanien est dominé par Le banques nationales. On compte actuellement une vingtaine d'institution parmi lesquelles quatre (4) ont des capitaux étrangers.



❖ 2.2 Mission de la BMI

En tant que banque islamique, la Banque mauritanienne de l'investissement part de la conviction que la finance islamique constitue à la fois un levier d'investissement socialement responsable et un facteur d'inclusion financière. De ce fait elle s'engage à œuvrer pour que chacun de ses clients puisse profiter des avantages incomparables de la finance islamique.

La BMI cette dernière comme étant non pas une nouvelle tendance à suivre mais plutôt la solution idéale à un système financier obsolète. Il est donc son devoir de veiller à son expansion à travers toute la Mauritanie, la BMI compte également favoriser l'accès au financement par une implication directe dans des projets d'infrastructures et par l'accompagnement de ceux qui désirent investir et attendent réussir leurs projets.

La BMI propose aux particuliers et aux entreprises des comptes adaptés à leurs besoins et en respect stricte des principes de conformité de la charia à savoir :

- Compte et chéquier devises MRU
- Compte en devises étrangères (USD et EURO)
- Comptes d'épargne Islamique
- Comptes d'Investissement

3 TRAVAIL DEMANDÉ ET L'OBJECTIF DE PROJET

Dans cette partie je vais représenter le travail demandé ainsi que ses objectifs.



❖ 3.1 Travail demandé

L'objectif de ce projet est de concevoir de manière exhaustive les aspects et les processus réflexifs liés au système d'évaluation des employés d'une banque.

Compte rendu requis :

Base de données complète :

Incluant toutes les tables nécessaires et leurs configurations détaillées.

Diagramme requis :

-Diagramme de classe :

Illustrant la structure des relations entre les différents types d'employés, leurs évaluations, etc...

-Diagramme séquentiel :

Décrivant la séquence chronologique des interactions entre le système, les évaluateurs et les employés évalués.

❖ 3.2 Objectifs principaux de projet

Les objectifs principaux de travail est de concevoir une architecture robuste pour le système de suivi et d'évaluation, assurant la précision, la sécurité et l'efficacité.

Définir et intégrer les critères d'évaluation pertinents pour différents postes au sein de la banque.

Faciliter la génération de rapports détaillés et informatifs à partir des données recueillies.

Assurer une convivialité optimale de l'interface utilisateur pour une utilisation intuitive par les administrateurs et les employés.

4 ETUDE CONCEPTUEL

Nous présentons dans les sections suivantes, le cœur de la conception du Système de suivi d'évaluation des employés d'une banque

❖ 4.1 Le diagramme de classe

Voici le diagramme de classe de système de suivi d'évaluation des employés :

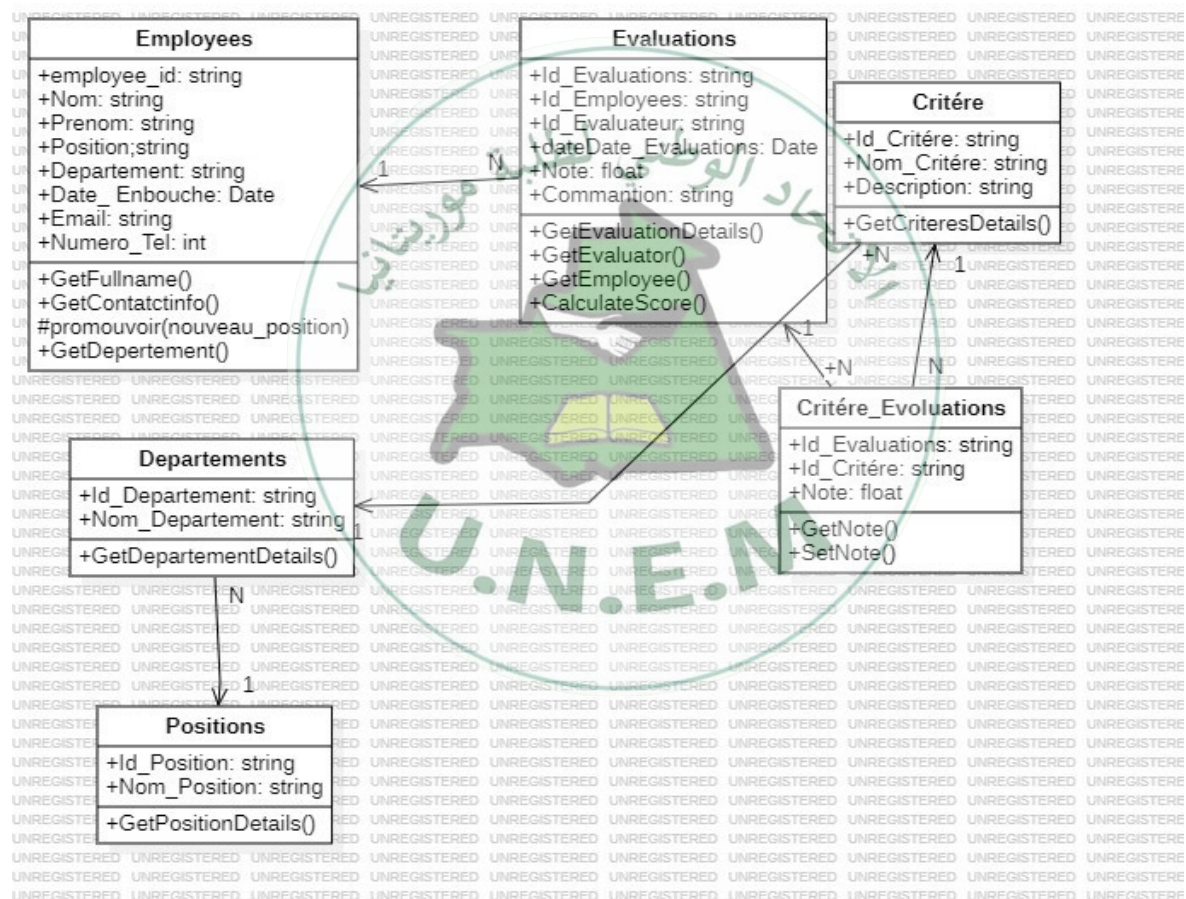


Figure 2 : Diagramme de classe.

❖ 4. 2 Le diagramme de Séquence

Voici le digramme de séquence de système de suivi d'évaluation des employées

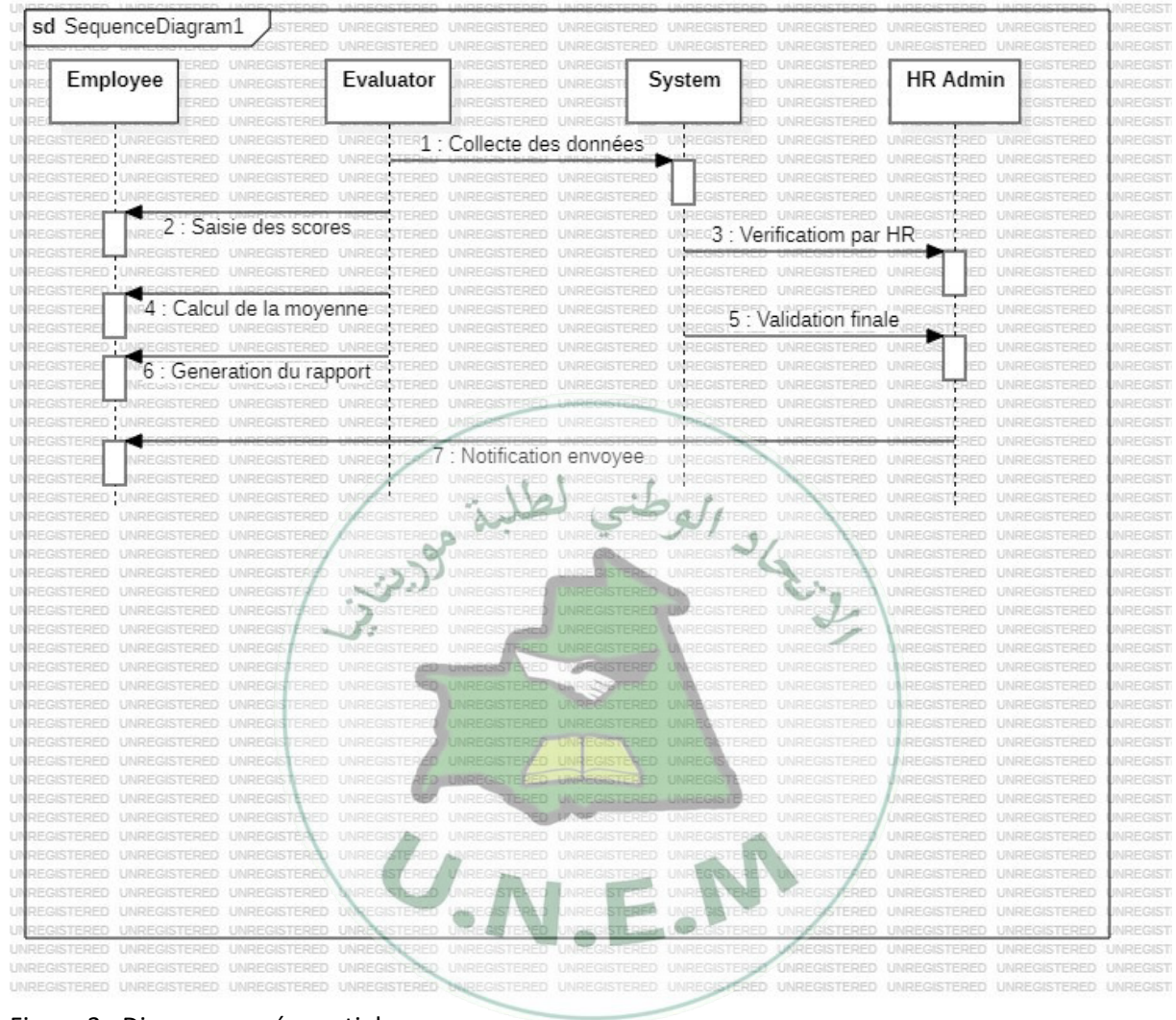
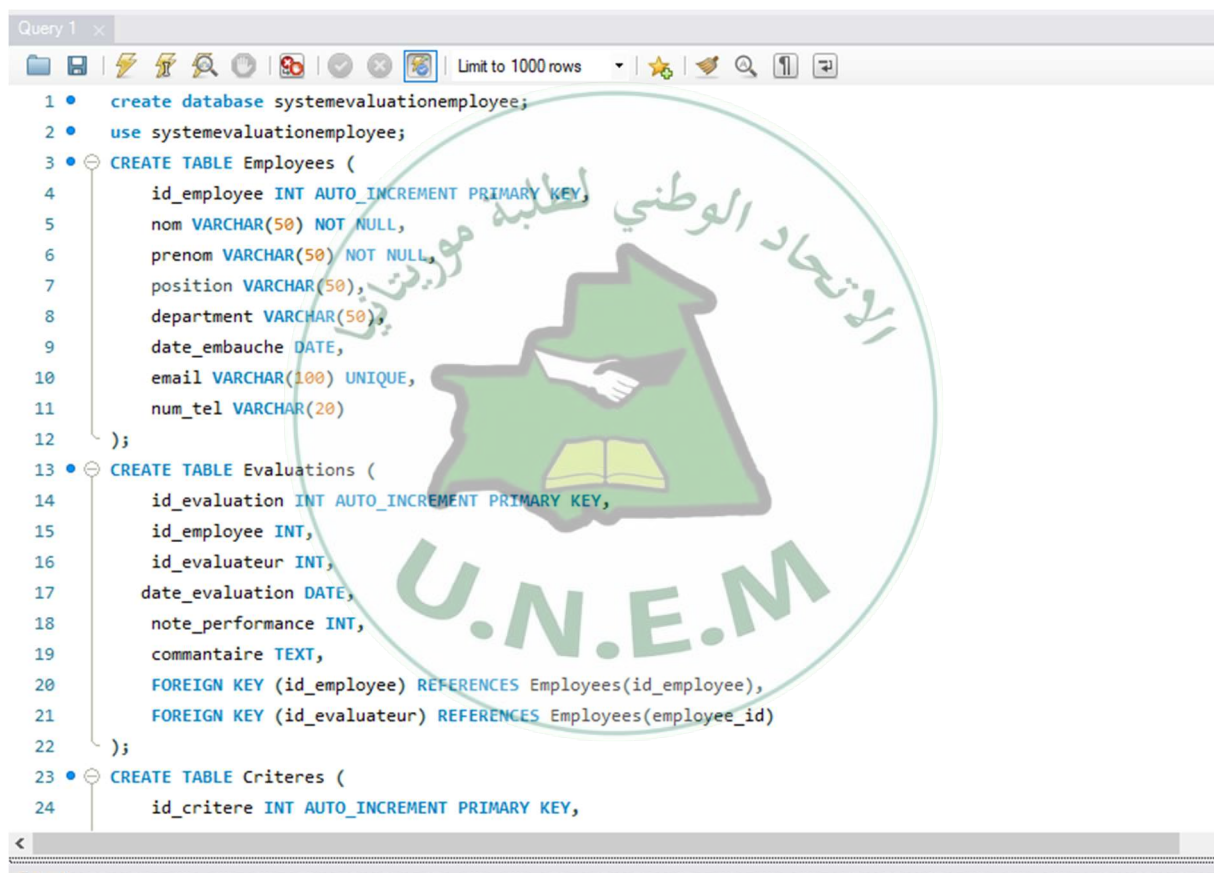


Figure 3 : Diagramme séquentiel

5 TRAVAIL RÉALISÉ

❖ 5.1 La création de la base de données et les tables



```
Query 1 x
Limit to 1000 rows

1 • create database systemevaluationemployee;
2 • use systemevaluationemployee;
3 • CREATE TABLE Employees (
4     id_employee INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
5     nom VARCHAR(50) NOT NULL,
6     prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
7     position VARCHAR(50),
8     department VARCHAR(50),
9     date_embauche DATE,
10    email VARCHAR(100) UNIQUE,
11    num_tel VARCHAR(20)
12 );
13 • CREATE TABLE Evaluations (
14     id_evaluation INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
15     id_employee INT,
16     id_evaluateur INT,
17     date_evaluation DATE,
18     note_performance INT,
19     commentaire TEXT,
20     FOREIGN KEY (id_employee) REFERENCES Employees(id_employee),
21     FOREIGN KEY (id_evaluateur) REFERENCES Employees(employee_id)
22 );
23 • CREATE TABLE Criteres (
24     id_criterie INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

23 CREATE TABLE Criteres (
24     id_critere INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
25     nom_critere VARCHAR(100) NOT NULL,
26     description TEXT
27 );
28 CREATE TABLE Critere_evaluation (
29     id_evaluation INT,
30     id_critere INT,
31     note INT,
32     PRIMARY KEY (evaluation_id, id_critere),
33     FOREIGN KEY (evaluation_id) REFERENCES Evaluations(evaluation_id),
34     FOREIGN KEY (id_critere) REFERENCES Critere(id_critere)
35 );
36 CREATE TABLE Departments (
37     department_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
38     department_nom VARCHAR(100) NOT NULL
39 );
40 CREATE TABLE Positions (
41     id_position INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
42     nom_position VARCHAR(100) NOT NULL
43 );

```

Figure 4 : Création de la base de données et les tables.

Comme vous avez vus on a créé une base de données complète avec six tables entre eux les jointures correspondant.

❖ 5.2 L'insertion et l'affichage de données des tables :

```

56
57 INSERT INTO Employees (id_employee, nom, prenom, position, departement, date_embauche, email, numero_tel)
58 VALUES(1, 'Ahmed', 'Sidi', 'Directeur', 'RH', '2020-01-15', 'ahmed.sd@gmail.com', '32659003'),
59 (2, 'Khaled', 'Cheikh', 'Analyst', 'Finance', '2019-02-20', 'khld.ch@gmail.com', '49647617'),
60 (3, 'Abdellahi', 'Mohamed', 'Developpeur', 'Informatique', '2020-09-20', 'abdou.med@gmail.com', '22907866'),
61 (4, 'Mariem', 'Bah', 'Specialistes de ventes', 'Marketing', '2023-02-01', 'mari.bah@gmail.com', '45569321');
62 select * from employees;

```

id_employee	nom	prenom	position	departement	date_embauche	email	numero_tel
1	Ahmed	Sidi	Directeur	RH	2020-01-15	ahmed.sd@gmail.com	32659003
2	Khaled	Cheikh	Analyst	Finance	2019-02-20	khld.ch@gmail.com	49647617
3	Abdellahi	Mohamed	Developpeur	Informatique	2020-09-20	abdou.med@gmail.com	22907866
4	Mariem	Bah	Représentant des ventes	Marketing	2023-02-01	mari.bah@gmail.com	45569321

Figure 5 : Table employés.

Contient les informations des employés avec leurs départements et positions.

```

INSERT INTO Criteres (critere_id, nom_critere, description)
VALUES(1, 'Ponctualité', 'Ponctualité et régularité de la fréquentation.'),
72      (2, 'Qualité de travail', 'Qualité de travail réalisé.'),
73      (3, 'Travail en équipe', 'Capacité de travailler avec les autres.'),
74      (4, 'Initiative', 'Capacité à prendre des initiatives et à être proactif.');
```

```

75 • select * from critères;
```

id_critere	nom_critere	déscription
1	Ponctualité	Ponctualité et régularité de la fréquentation
2	Qualité de travail	Qualité du travail réalisé
3	Travail en équipe	Capacité à bien travailler avec les autres
4	Initiative	Capacité à prendre des initiatives et à être proa...
NULL	NULL	Capacité à prendre des initiatives et à être proactif

critères 44 x

Figure 6 : Table critères.

Définit les critères d'évaluation utilisés pour juger les performances des employés.

```

77 • INSERT INTO Evaluations (evaluation_id, employe_id, evaluateur_id, date_evaluation, score_performance, commentaires)
78 VALUES(1, 1, 2, '2024-11-15', 85, 'Très bonne performance globale.'),
79      (2, 2, 3, '2024-11-16', 78, 'Amélioration nécessaire dans le travail d'équipe.'),
80      (3, 3, 1, '2024-11-17', 90, 'Excellentes compétences techniques.'),
81      (4, 4, 2, '2024-11-18', 82, 'Bonnes capacités à prendre des initiatives et à être proactif.');
```

```

82 • select * from evaluations;
```

id_evaluation	id_employe	id_evaluateur	date_evaluation	note_performance	commentaire
1	1	2	2024-07-01	85	Bonne performance globale avec marge de améli...
2	2	3	2024-11-16	78	Amélioration nécessaire dans le travail d'équipe. Bonne performance globale avec marge de amélioration en termes de ponctualité.
3	3	1	2024-11-17	90	Excellentes compétences techniques.
4	4	2	2024-11-18	82	Bonnes capacités à prendre des initiatives et à ...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

evaluations 45 x

Figure 7 : Table évaluations.

Contient les enregistrements des évaluations réalisées pour chaque employés, y compris les scores globaux et les commentaires.

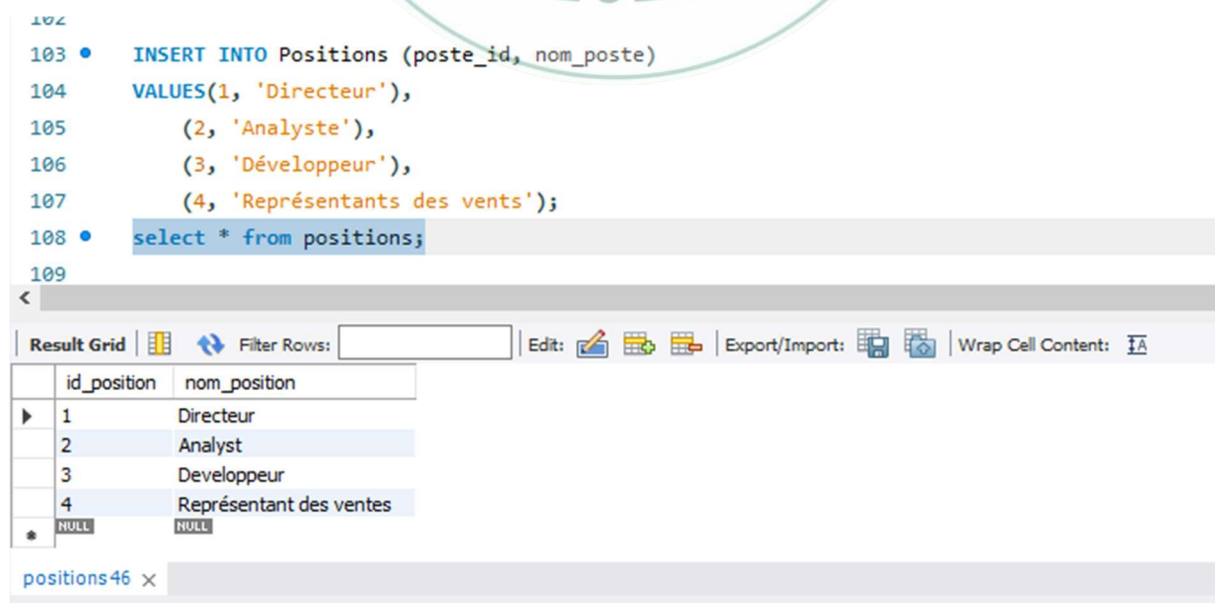
```

INSERT INTO Criteres_Evaluation (evaluation_id, critere_id, score)
VALUES(1, 1, 90), -- Note pour le ponctualité pour Ahmed Sidi
(1, 2, 80), -- Note pour la qualité de travail pour Ahmed Sidi
(1, 3, 85), -- Note pour la travail en équipe pour Ahmed Sidi
(1, 4, 88), -- Note pour l'initiative pour Ahmed Sidi
(2, 1, 70), -- Note pour le ponctualité pour Khaled Cheikh
(2, 2, 75), -- Note pour la qualité de travail pour Khaled Cheikh
(2, 3, 80), -- Note pour la travail en équipe pour Khaled Cheikh
(2, 4, 85), -- Note pour l'initiative pour Khaled Cheikh
(3, 1, 92), -- Note pour le ponctualité pour Abdellahi Mohamed
(3, 2, 95), -- Note pour la qualité de travail pour bdellahi Mohamed
(3, 3, 88), -- Note pour la travail en équipe pour bdellahi Mohamed
(3, 4, 90), -- Note pour l'initiative pour Abdellahi Mohamed
(4, 1, 80), -- Note pour le ponctualité pour Mariem Mohamed
(4, 2, 85), -- Note pour la qualité de travail pour Mareim Mohamed
(4, 3, 83), -- Note pour la travail en équipe pour Mariem Mohamed
(4, 4, 82); -- Note pour l'initiative pour Mariem Mohamed

```

Figure 8 : Table critère d'évaluation.

Stocke les scores pour chaque critère d'évaluation lié à une évaluation spécifique.



```

102
103 • INSERT INTO Positions (poste_id, nom_poste)
104     VALUES(1, 'Directeur'),
105            (2, 'Analyste'),
106            (3, 'Développeur'),
107            (4, 'Représentants des vents');
108 • select * from positions;
109

```

Result Grid

	id_position	nom_position
▶	1	Directeur
	2	Analyst
	3	Developpeur
	4	Représentant des ventes
*	NULL	NULL

positions46 x


```

INSERT INTO Departements (departement_id, nom_departement)
VALUES(1, 'Finance'),
(2, 'Marketing'),
(3, 'Informatique'),
(4, 'Ressources Humaines');
select * from departements;

```

id_departement	nom_departement
1	RH
2	Finance
3	Informatique
4	Marketing

Figure 9 : Tables positions, départements.

Les tables départements et positions insèrent des données de base qui définissent les départements et postes disponibles dans l'organisation.

Les données inséré dans les tables précédent permet de tester le système de suivi d'évaluation et de valider les requêtes SQL pour récupérer ou analyser les performances des employés.



❖ 5.3 L'exécution de quelques requêtes :

Voici quelques exemples de de requêtes pour récupérer des informations clés :

```
117 • SELECT e.dat_evaluation, c.nom_critere, ec.note, e.note_performance, e.commentaire
118 FROM Evaluations e
119 JOIN critere_evaluation ec ON e.id_evaluation = ec.id_evaluation
120 JOIN critères c ON ec.id_critere = c.id_critere
121 WHERE e.id_employee = 1; -- Remplacez 1 par l'ID de l'employé souhaité
122
```

dat_evaluation	nom_critere	note	note_performance	commentaire
2024-07-01	Ponctualité	70	85	Bonne performance globale avec marge de amél...
2024-07-01	Qualité de travail	90	85	Bonne performance globale avec marge de amél...
2024-07-01	Travail en équipe	80	85	Bonne performance globale avec marge de amél...
2024-07-01	Initiative	100	85	Bonne performance globale avec marge de amél...

Result 48 x

Pour obtenir toutes les évaluations d'un employé avec des détails sur les scores par critères et les commentaires.

```
123 • SELECT c.nom_critere, AVG(ec.note) AS average_score
124 FROM Evaluations e
125 JOIN critere_evaluation ec ON e.id_evaluation = ec.id_evaluation
126 JOIN critères c ON ec.id_critere = c.id_critere
127 WHERE e.id_employee = 2n -- Remplacez 2 par l'ID de l'employé souhaité
128 GROUP BY c.nom_critere;
129
```

nom_critere	average_score
Initiative	85.0000
Ponctualité	70.0000
Qualité de travail	75.0000
Travail en équipe	80.0000

Récupérer le score moyen par critère pour un employé spécifique.

```

132 SELECT e.dat_evaluation, emp.nom, emp.prenom, e.note_performance, e.commentaire
133 FROM Evaluations e
134 JOIN Employees emp ON e.id_employee = emp.id_employee
135 WHERE e.id_evaluateur = 3; -- Remplacez 3 par l'ID de l'évaluateur souhaité

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	dat_evaluation	nom	prenom	note_performance	commentaire
▶	2024-11-16	Khaled	Cheikh	78	Amélioration nécessaire dans le travail d'équipe.

Pour obtenir toutes les évaluations réalisées par un évaluateur donné.

```

135 • SELECT emp.nom, emp.prenom, emp.position, emp.departement, emp.date_embauche, emp.email
136 FROM Employees emp
137 JOIN Departements dep ON emp.departement = dep.nom_departement
138 JOIN Positions pos ON emp.position = pos.nom_position;
139

```

Result Grid			Filter Rows:	Export: 	Wrap Cell Content: 	
	nom	prenom	position	departement	date_embauche	email
▶	Ahmed	Sidi	Directeur	RH	2020-01-15	ahmed.sd@gmail.com
	Khaled	Cheikh	Analyst	Finance	2019-02-20	khld.ch@gmail.com
	Abdellahi	Mohamed	Developpeur	Informatique	2020-09-20	abdou.med@gmail.com
	Mariam	Bah	Représentant des ventes	Marketing	2023-02-01	mari.bah@gmail.com

Result 51 x

Pour obtenir la liste des employés avec leurs départements et postes respectifs, en joignant les tables **Employés**, **Départements** et **Positions**.

```

140 • SELECT emp.nom, emp.prenom, e.dat_evaluation, e.note_performance, e.commentaire
141 FROM Evaluations e
142 JOIN Employees emp ON e.id_employee = emp.id_employee
143 WHERE emp.departement = 'Finance'; -- Remplacez 'Finance' par le nom du département souhaité

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	nom	prenom	dat_evaluation	note_performance	commentaire
▶	Khaled	Cheikh	2024-11-16	78	Amélioration nécessaire dans le travail d'équipe.

Cette requête extrait les évaluations des employés d'un département spécifique, fournissant les noms des employés, la date de l'évaluation, le score ou note de performance et les commentaires.

Ces requêtes SQL permettent de récupérer des données importantes et d'analyser les performances des employés, facilitant ainsi la gestion des ressources humaines au sein de la banque.

6 LA SECURITÉ DE LA BASE DE DONNEES

La sécurité d'une base de données est essentielle pour protéger les données sensibles contre les accès non autorisés.

En conséquence, nous avons créé un système de sécurité pour protéger les données sensibles comme suit :

- **Administrateur de la base de données** avec tous les privilèges telle que la gestion des utilisateurs, structure des tables, sauvegardes, restaurations et accès complet aux données.
- **Evaluateurs (Responsables RH ou Mangers)** qui a un rôle de gestion des évaluations et des employés (lecture et modification).
- **Consultants ou Auditeurs** rôle : accès en lecture seule pour des rapports et analyses.

❖ 6.1 Authentification de l'administrateur :

Welcome to MySQL Workbench

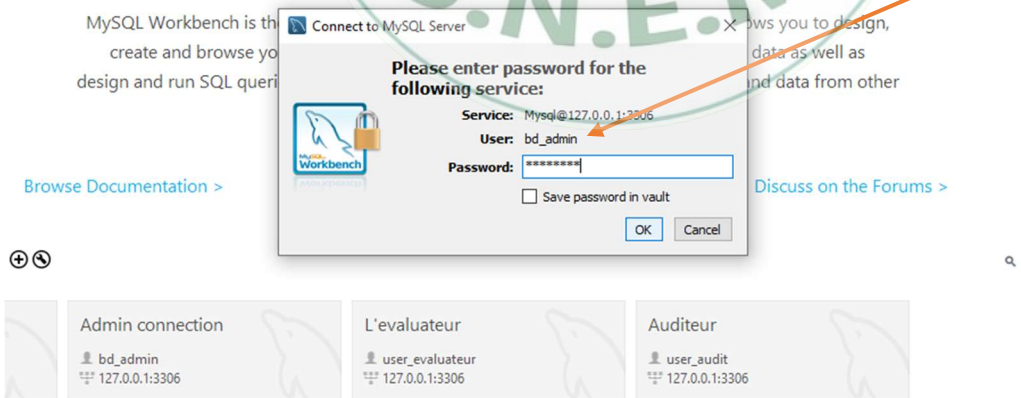


Figure10 : Connexion de l'administrateur

Comme il est clair, il y a une vérification du mot de passe de l'administrateur avant d'accéder à la base de données.

❖ 6.2 Authentification de l'évaluateur :

Welcome to MySQL Workbench



Figure11 : Connexion de l'évaluateur

Et pour l'évaluateur aussi il y a une vérification de mot de passe avant l'accéder à ses privilèges dans la base.

❖ 6.3 Authentification de l'auditeur :

Welcome to MySQL Workbench

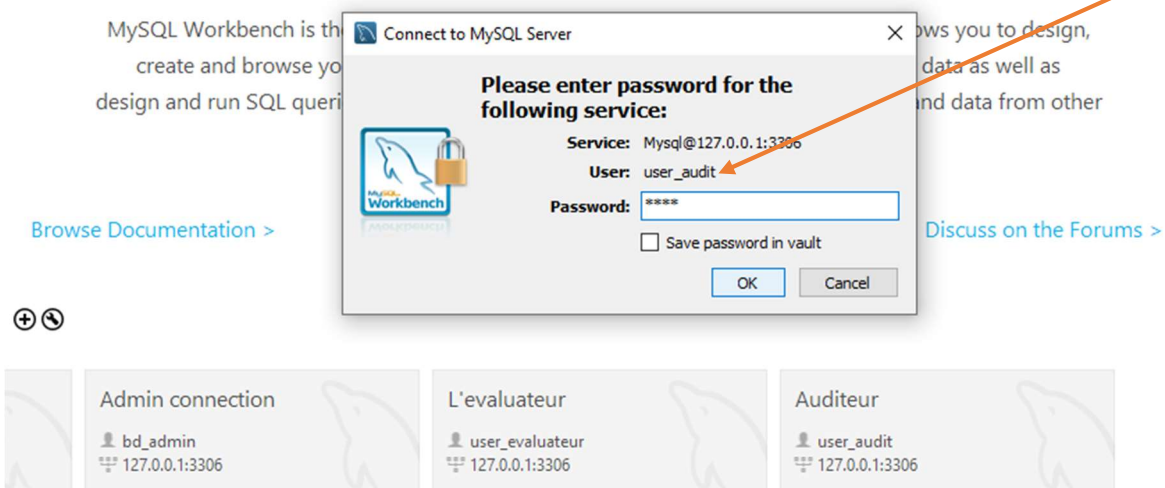


Figure12 : Connexion de l'auditeur

❖ 6.4 Résumé des Privilèges de chaque utilisateur :

Rôle	Privilèges	Tables concernées
Administrateur	Tous les privilèges	Toutes les tables
Evaluateur	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Employées, Evaluations, Critères Critère_évaluation
Auditeurs	SELECT	Toutes les tables

❖ 6.5 Tester les fonctionnements de système de sécurité :

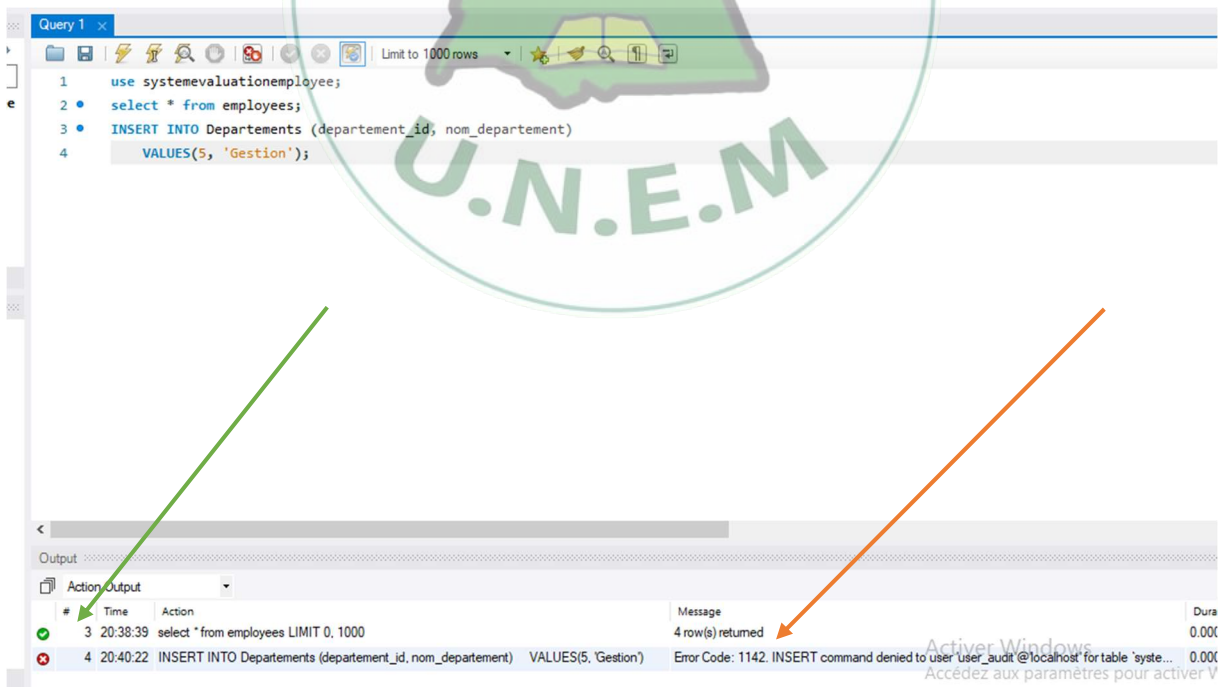


Figure13 : cas de succès et échec pour l'auditeur

Ici on 'a connecté en tant que l'utilisateur auditeur et on a exécuté deux requêtes la première requêtes ('select * from employee') c'est une requête qui permet d'afficher tous les

registrements du table employee et la requête s'exécute sans problèmes comme le montre l'image ci-dessus, alors que la deuxième requête est échoué car l'insertion des données pas dans les pouvoirs de l'utilisateur auditeur.

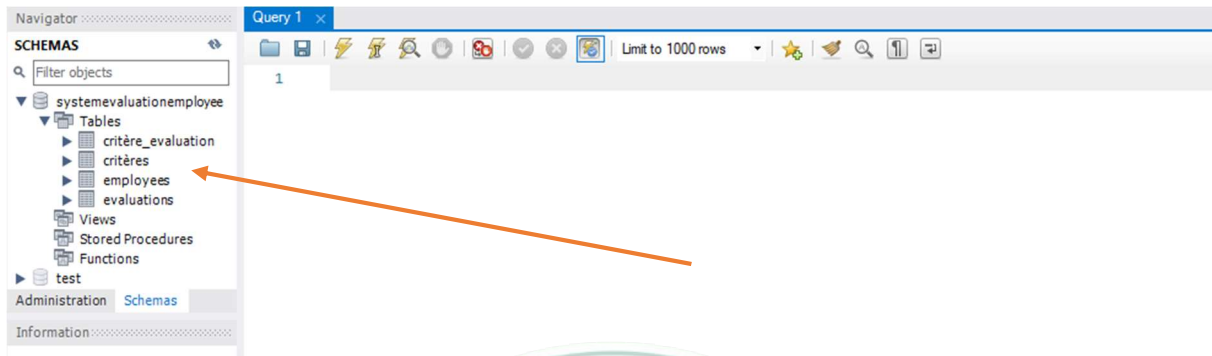


Figure14 : Test de fonctionnement pour l'évaluateur

Pour l'utilisateur Evalueur seule quatre tables parmi les six sont affiché.

Ce système garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données ou les modifier, et limite les risques liés à la sécurité.

7 TECHNOLOGIES UTILISEE

Durant ce stage je utilisé quelques technologies qui m'ont aidée a réalisé ce projet et amélioré le travail réalisé.

❖ 7.1 Le serveur utilisé :



Figure 15 : Xampp

XAAMPP est un serveur local qui permet de créer, gérer et interroger des bases de données relationnelles et offre une interface graphique pour gérer les bases de données, exécuter des requêtes SQL et importer/exporter des données.

❖ 7.2 Langage utilisé :



Figure 16 : SQL

SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation standard utilisé pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. Il permet d'interagir avec des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) comme MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.

❖ 7.3 L'environnement du travail :



Figure 17 : MySQL Workbench

MySQL Workbench est un outil graphique intégré pour la gestion des bases de données MySQL. Il permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de concevoir, administrer et manipuler des bases des données MySQL de manière efficace.

❖ 7.4 Application de conception :



Figure 18 : StarUML

StarUML est un logiciel de modélisation visuelle utilisé principalement pour la conception de logiciel en suivant les principes de la méthode de modélisation orienté objet.

8 CONCLUSION

Ce stage m'a donné l'occasion et la chance pour sortir de cadre des cours théoriques et pour appliquer les connaissances obtenues lors des études universitaires, dans un environnement professionnel de travail.

Le projet de développement d'un système de suivi et d'évaluation des employés d'une banque a permis de concevoir une base de données robuste et sécurisée pour gérer les informations des employés, leurs évaluations, et les critères associés. A travers ce projet, nous avons créé des tables structurées et des relations efficaces entre elles, tout en mettant en place un système de gestion des utilisateurs avec des privilèges bien définis. Nous avons également conçu plusieurs diagrammes de modélisation (diagramme de classe, diagramme séquentiel) pour illustrer les processus et les interactions au sein du système. La mise en œuvre des requêtes SQL pour insérer, mettre à jour et récupérer des données a permis de garantir l'intégrité et la sécurité des informations. Enfin, le système a été testé pour vérifier les fonctionnalités et la sécurité, en assurant la séparation des rôles et des privilèges. Ce projet est une application concrète des concepts appris en base de données et en gestion de systèmes d'information.

Table de Figures

Figure1 : logo BMI	5
Figure 2 : Diagramme de classe	10
Figure 3 : Diagramme séquentiel	11
Figure 4 : Création de la base	13
Figure 5 : Table employées	13
Figure 6 : Table critères	14
Figure 7 : Table évaluations	14
Figure 8 : Table critères évaluations	15
Figure 9 : Positions, départements	16
Figure 10 : Connexion de l'admin	19
Figure 11 : Connexion de l'évaluateur	20
Figure 12 : Connexion de l'auditeur	20
Figure 13 : Cas de succès et échec pour l'audit	21
Figure 14 : Test de fonctionnement pour l'évaluateur	22
Figure 15: Xampp	23
Figure 16: SQL	23
Figure 17: MySQL Workbench	24
Figure 18: StarUML	24

